

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 회전하는 상자에 공작물과 슛돌입자, 공작액, 콤파운드 등을 함께 넣어 공작물이 입자와 충돌하는 동안에 그 표면의 요철을 제거하며, 매끈한 가공면을 얻는 방법은?  
 ① 버니싱(burnishing)  
 ② 슛 피닝(shot-peening)  
 ③ 초음파 가공(ultra-sonic machining)  
**④ 배럴 다듬질(barrel finishing)**
- 엘렉트로 슬래그(electro slag)용접에서 사용하는 전극와이어의 직경은 보통 몇 mm를 사용하는가?  
 ① 1                                      **② 3.2**  
 ③ 5.5                                      ④ 8.3
- 방전(放電) 가공에 관한 설명이 아닌 것은?  
 ① 희망하는 모양을 가진 전기공구로, 공작물 표면에 소성변형을 주는 정밀도가 높은 가공법이다.  
 ② 가공방법의 형식으로는 축전기법, 진동법, 저전압 교류법등이 있다.  
 ③ 절삭가공이 어려운 초경합금, 담금질 열처리강, 내열강등도 쉽게 경제적으로 가공할 수 있다.  
 ④ 열의 영향이 적으므로 가공변질층이 얇고 내마멸성, 내부식성이 높다.
- 다이캐스팅에 일반적으로 많이 사용되는 금속은?  
 ① 아연, 알루미늄의 합금    ② 구리, 코발트의 합금  
 ③ 아연, 텅스텐의 합금        ④ 스테인레스, 아연의 합금
- KS규격에서 규정된 표면 거칠기 표시법이 아닌 것은?  
 ① 최대 높이 거칠기        ② 중심선 평균 거칠기  
 ③ 10점 평균 거칠기        **④ 제곱 평균 거칠기**
- 보통 주철의 수축여유(shrinkage allowance)는 길이 1m당 얼마인가?  
 ① 8 mm/m                      ② 10 mm/m  
 ③ 14 mm/m                      ④ 20 mm/m
- 일반재료에서 드릴의 표준 날끝각은 몇 도 인가?  
 ① 118°                              ② 230°  
 ③ 80°                                ④ 150°
- 인발 작업에서 역장력을 작용시켰을 때, 나타나는 현상으로 틀린 것은?  
 ① 다이 구멍의 확대변형이 적다.    ② 다이 수명이 길어진다.  
**③ 인발력이 감소한다.**                      ④ 제품 정도가 좋아진다.
- 어미자의 최소눈금이 0.5mm이고, 아들자의 눈금기입 방법이 24.5mm를 25등분한 버니어 캘리퍼스의 최소 측정값은?  
 ① 1/10 [mm]                      ② 1/20 [mm]  
**③ 1/50 [mm]**                              ④ 1/100 [mm]
- 길이 측정기 중 레버(lever)를 이용하는 것은?  
 ① 마이크로미터(micrometer)  
 ② 다이얼 게이지(dial gauge)

- 미니미터(minimeter)  
 ④ 옵티컬 플랫(optical flat)
- 평면도 측정과 가장 관계가 적은 측정기는?  
 ① 옵티컬 플랫(optical flat)  
 ② 오토-콜리메이터(auto-collimator)  
**③ 베벨프로트랙터(bevel protractor)**  
 ④ 수준기(level)
- 빌트 업 에지(built-up edge)란?  
 ① 절삭공구의 절삭 압력을 말한다.  
 ② 조합 구성된 날끝을 나타낸다.  
 ③ 공구날의 마멸 현상을 말한다.  
**④ 칩의 일부가 공구 끝에 붙는 것이다.**
- 절삭공구의 수명을 판정하는 방법으로 흔히 사용되는 대표적인 것을 나열하였다. 잘못된 것은 어느 것인가?  
 ① 완성가공면의 표면에 광택이 있는 색조(色調)또는 반점(斑點)이 생길때  
**② 공구인선(工具刃先)의 마모가 없을 때**  
 ③ 완성가공된 치수의 변화가 일정량에 달하였을 때  
 ④ 절삭저항의 주분력에는 변화가 나타나지 않더라도 배분력 또는 이송분력이 급격히 증가하였을 때
- 특수아크 용접에 해당되지 않는 것은?  
 ① TIG용접                              ② 잠호(潛弧)용접  
 ③ MIG용접                              **④ 심(seam)용접**
- 단조 가공할 때, 행정이 고정되어 있으므로 제품치수에 제한을 받는 단조기계는?  
 ① 드롭해머                              ② 스프링해머  
**③ 토글프레스**                              ④ 유압프레스
- 치약(齒藥) 튜브(tube)를 제조하려고 한다. 다음 중 어느 방법이 가장 일반적 제조법이 되겠는가?  
 ① 인발                                      ② 전조  
**③ 충격압출**                                      ④ 직접압연
- 단조온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 너무 급하게 고온도로 가열하지 않는다.  
 ② 단조재료를 가열할 때는 버닝 온도 또는 용융 시작 온도를 100℃이내에 접근시키지 않는 것이 좋다.  
 ③ 필요이상의 고온으로 너무 오래 가열하지 말고 균일하게 가열한다.  
**④ 가공완료온도는 재결정 온도보다 낮아야 한다.**
- 다음 중 테일러의 공구 수명(T)을 바르게 표시한 식은? (단, 계수  $n \approx 1/5 \sim 1/10$ , V는 절삭속도, C는 공구재질, 절삭깊이, 이송 및 절삭 유제 등에 따른 정수이다.)  
 ①  $VT^n = C$                               ②  $V^nT = C$   
 ③  $VT^{1/n} = C$                               ④  $V^{1/n}T^n = C$
- 스들의 입자가 무디거나 눈메움(loading)이 나타나 꺾임새가 저하할 때, 어떻게 하는 것이 가장 좋은가?  
 ① 공구로 그라인딩 작업을 한다.  
**② 슛돌의 드레싱 작업을 한다.**

- ③ 공작액을 교환한다.
- ④ 슷돌을 클레이징한다.

20. 다음 중 풀림의 목적이 될 수 없는 것은?

- ① 점성 제거
- ② 내부응력 제거
- ③ 경화된 재료의 연화(軟化)
- ④ 결정입자의 조질(調質)

2과목 : 기계설계 및 기계재료

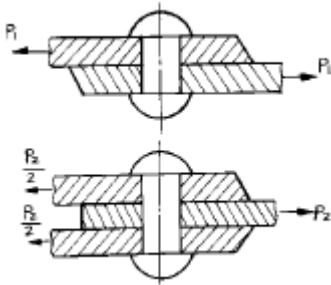
21. 알루미늄합금인 Al-Mg-Si의 강도를 증가시키기 위한 가장 좋은 방법은?

- ① 시효경화(Age-Hardening)
- ② 담금질(Quenching)
- ③ 냉간가공(Cold work)
- ④ 용체화처리(Solution treatment)

22. 탄소량이 0.77%이하의 강은?

- ① 아공석강
- ② 공석강
- ③ 과공석강
- ④ 주철

23. 다음 그림과 같은 리벳이음에서 리벳의 허용 전단응력 및 지름을 각각 같게 하면, 강판에 허용할 수 있는 인장하중  $P_2$ 는  $P_1$ 의 몇 배인가? (단, 강판의 두께는 모두 동일하고, 리벳의 전단(剪斷)파괴에 대해서만 고려한다.)



- ① 1배
- ② 2배
- ③ 3배
- ④ 4배

24. 다음 배빗메탈(babbitt metal)의 주성분은?

- ① Sn-Sb-Zn-Cu
- ② Sn-Sb-Ni-Al
- ③ Sn-Pb-Cu-Fe
- ④ Sn-Pb-Mo-Zn

25. 침탄과 동시에 질화도 되므로 침탄질화법 또는 청화법이라고 하는 열처리법은?

- ① 고체 침탄법
- ② 액체 침탄법
- ③ 가스 침탄법
- ④ 전해 경화법

26. 고속도강(high speed steel)의 기본성분에 속하지 않는 원소는?

- ① Ni
- ② Cr
- ③ W
- ④ V

27. 다음 자동하중 브레이크에 속하지 않는 브레이크는?

- ① 워엄 브레이크
- ② 나사 브레이크
- ③ 캠 브레이크
- ④ 원추 브레이크

28. 원자반경의 크기가 유사한 원자끼리 적절한 배열을 형성하면서 새로운 상을 형성하는 것은?

- ① 기계적 혼합물
- ② 침입형 고용체
- ③ 치환형 고용체
- ④ 금속간 화합물

29. 평행한 두 축사이에 회전을 전달하는 기어는 다음 중 어느 것인가?

- ① 헬리컬 기어
- ② 베벨 기어
- ③ 웜 기어
- ④ 하이포이드 기어

30. 다음 중 주철의 장점이 될 수 없는 것은?

- ① 용융점이 낮고 유동성이 우수하다
- ② 연신율이 높은편이다
- ③ 압축강도가 크다
- ④ 마찰저항이 우수하다

31. 코일 스프링에 있어서 스프링 지수를 C라 하고,와알의 수정 계수를 K라 할때 C와 K의 관계로서 옳은 것은?

- ① 정비례 한다.
- ② C는 K의 자승근에 정비례한다.
- ③ C는 K의 3승근에 정비례한다.
- ④ 반비례 한다.

32. 성크키의 하중( $P$ ) = 18000kgf, 길이( $L$ ) 24cm, 폭( $b$ ) = 1.5h 라 할때 키의 높이( $h$ )는 약 몇 mm인가? (단, 키의허용전단 응력 $\tau_a = 2\text{kgf/mm}^2$ 이다.)

- ① 15
- ② 25
- ③ 35
- ④ 45

33. V-벨트의 각도는 보통 몇 도인가?

- ① 90°
- ② 60°
- ③ 40°
- ④ 30°

34. 롤링 베어링이 슬라이딩 베어링에 비해 장점이 아닌 것은?

- ① 마찰계수가 1/10 이하로 작아 동력 손실이 적다.
- ② 베어링 폭이 작다.
- ③ 저어널의 길이가 짧다.
- ④ 충격하중에 강하다.

35. 주철(cast iron)에 시멘타이트(cementite)가 정출되어 백선화 경향이 심한 경우는 다음 중 어느 것인가?

- ① 탄소와 규소가 적고 제품이 얇을 때
- ② 탄소와 규소가 많고 제품이 얇을 때
- ③ 탄소와 규소가 적고 제품이 두꺼울 때
- ④ 탄소와 규소가 많고 제품이 두꺼울 때

36. 정지 상태에서 압입자를 눌러서 경도를 측정하는 경도계가 아닌 것은?

- ① 브리넬 경도계
- ② 쇼어 경도계
- ③ 로크웰 경도계
- ④ 비커스 경도계

37. 게이트 밸브라고도 부르며, 밸브판이 유체의 흐름에 직각으로 작용하고 있는 밸브는?

- ① 체크밸브
- ② 감압밸브
- ③ 슬루스밸브
- ④ 스톱밸브

38. 다음의 스퍼기어에 대한 관계식이다. 맞는 것은? (단,  $m$  :

모듈,  $d$  : 피치원 지름,  $Z$  : 잇수,  $P$  : 원주피치이다.)

- ①  $m = Z/d = \pi / P$     ②  $m = d/Z = \pi / P$   
 ③  $m = Z/d = Z/\pi$     ④  $m = d/Z = P/\pi$

39. 상온 가공한 강의 탄성 한계를 향상시키기 위하여 200-360℃로 가열하는 작업은?

- ① 서브제로 처리(Subzero treatment)  
 ② 오스포밍(Ausforming)  
 ③ 블루잉(Bluing)  
 ④ 어닐링(Annealing)

40. 양 방향의 추력(thrust)을 받아서 정확한 운동을 전달 시키려고 할때 어느 나사가 가장 적합한가?

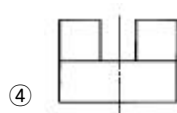
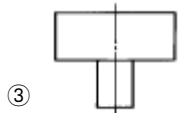
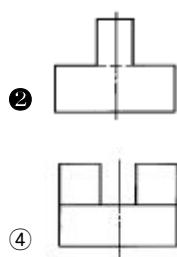
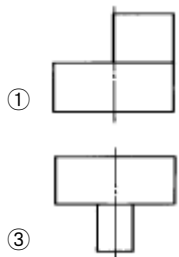
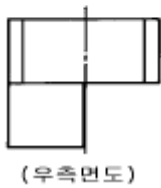
- ① 사다리꼴나사    ② 톱니나사  
 ③ 유니파이보통나사    ④ 둥근나사

### 3과목 : 컴퓨터응용가공

41. 그래픽 기본요소 중 하나의 선을 정의하는 방법으로 적당하지 않은 것은?

- ① 2개의 점으로 표시  
 ② 한점과 수평선과의 각도를 지정하여 표시  
 ③ 한점에서 다른 점에 대한 평행선으로 표시  
 ④ 원주상의 3점을 지정하여 표시

42. 주어진 평면도와 우측면도를 보고 정면도로 올바른 도면은?



43. 보조기억 장치 중 순차접근만 가능한 것은?

- ① 자기 디스크    ② 플로피 디스크  
 ③ 자기 테이프    ④ 하드 디스크

44. CAD작업에서 도형을 인식(identify, select)하는 목적과 직접적인 관련이 없는 사항은?

- ① 선이나 원 등 도형 요소를 삭제하고자 할 때  
 ② 스크린상에 그리드를 작성하고자 할 때

- ③ 하나의 오브젝트를 변환시키고자 할 때  
 ④ 하나의 오브젝트에 치수 기입을 하고자 할 때

45. 나사의 도식법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 수나사의 바깥지름과 암나사의 안지름은 굵은실선으로 그린다.  
 ② 불완전 나사부와 완전 나사부의 경계선은 굵은실선으로 표시한다.  
 ③ 수나사의 골지름과 암나사의 바깥지름은 굵은실선으로 그린다.  
 ④ 암나사 탭 구멍의 드릴 자리는 120°의 굵은실선으로 그린다.

46. 다음 끼워맞춤의 표시방법을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ①  $\varnothing 20H7$ :직경이 20인 구멍으로 7등급의 IT공차를 가짐  
 ②  $\varnothing 20h6$ :직경이 20인 축으로 6등급의 IT공차를 가짐  
 ③  $\varnothing 20H7/g6$  : 직경이 20인 구멍으로 H7구멍과 g6급축이 험겁게 결합되어 있음을 나타냄.  
 ④  $\varnothing 20H7/f6$  : 직경이 20인 구멍으로 H7구멍과 f6급축이 억지로 결합되어 있음을 나타냄.

47. 컬러 프린터를 이용하여 출력하고자 한다. 여기에서 사용되는 기본 색이 아닌 것은?

- ① BLACK    ② CYAN  
 ③ MAGENTA    ④ BLUE

48. 투상도의 선택방법 중 틀린 것은?

- ① 주투상도에는 대상물의 모양, 기능을 가장 명확하게 표현하는 면을 그린다.  
 ② 주투상도를 보충하는 다른 투상도는 되도록 적게하고 주투상도만으로 표시할 수 있는 것에 대하여는 다른 투상도는 그리지 않는다.  
 ③ 주투상도는 어떻게 놓더라도 괜찮다.  
 ④ 서로 관련되는 그림의 배치는 되도록 숨은선을 쓰지 않도록 한다.

49. 원추형 단면(Conic Section)에 의해 얻어질 수 없는 도형은 어느 것인가?

- ① 타원(Ellipse)    ② 쌍곡선(Hyperbola)  
 ③ 원호(Arc)    ④ 포물선(Parabola)

50. 단면의 해칭하는 방법과 가장 관계없는 사항은?

- ① 동일한 부품의 단면은 떨어져 있어도 해칭의 각도와 간격은 일정하게 그린다.  
 ② 두께가 얇은 부분의 단면도는 실제치수와 관계없이 한개의 굵은 실선으로 도시할 수 있다.  
 ③ 필요에 따라 해칭하지 않고 스머징할 수 있다.  
 ④ 해칭한 곳에는 해칭선을 중단하고 글자, 기호등을 기입할 수 없다.

51. 다음은 CAD 소프트웨어에서 갖고 있는 명령어이다. 이 중에서 데이터 변환(transformation)기능을 나타내는 것은?

- ① LINE    ② ZOOM  
 ③ TRANSLATION    ④ SYMBOL

52. 축방향에서 본 기어의 도식에서 원칙적으로 이뿌리원을 생략하여 그리는 기어는?

- ① 스퍼기어                      ② 헬리컬기어  
 ③ 베벨기어                      ④ 나사기어

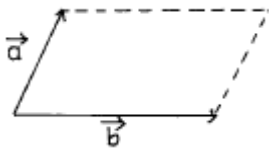
53. 다음 기하공차의 부가기호 중 돌출 공차역을 나타내는 것은?

- ①                       ②   
 ③                       ④ 

54. 다음 요소 중 길이방향으로 단면하여 도시할 수 있는 것은?

- ① 폴리                              ② 작은 나사  
 ③ 볼트                              ④ 리벳

55. 그림과 같이 평면상의 두 벡터  $\vec{a}, \vec{b}$  로 이루어진 평행사변형의 넓이를 구한 식으로 맞는 것은?



- ①  $\vec{a}, \vec{b}$                               ②  $|\vec{a}, \vec{b}|$   
 ③  $\vec{a} \times \vec{b}$                               ④  $|\vec{a} \times \vec{b}|$

56. 다음 변환 행렬에서 전단변환(shearing transformation)과 관련되는 요소로 올바르게 짝지어진 것은?

$$T = \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{bmatrix}$$

- ① a, f, k, p                              ② m, n, o, p  
 ③ m, n, o, d, h, l                              ④ b, c, e, g, i, j

57. 기계제도에서 가공 전이나 후의 형상을 표시할 경우 사용되는 선의 종류는?

- ① 굵은 실선                              ② 가는 실선  
 ③ 가는 1점쇄선                              ④ 가는 2점쇄선

58. 도면에 치수 기입시 유의사항을 설명한 것중 틀린 것은?

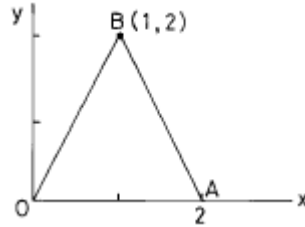
- ① 서로 관련이 되는 치수는 알아보기 쉽게 분산하여 기입한다.  
 ② 참고 치수에 대하여는 괄호를 붙인다.  
 ③ 각 투상도간 비교, 대조가 용이하게 기입한다.  
 ④ 치수는 되도록 주투상도에 기입한다.

59. CAD로 작성된 도면에서 선의 종류는 가공자에게는 중요한 의미가 된다. 다음 선의 종류를 선택하는 방법 중 잘못된 방법은?

- ① 보이지 않는 부분의 모양은 숨은선으로 한다.  
 ② 치수선은 가는 실선으로 한다.  
 ③ 절단면을 나타내는 절단선은 연속선으로 한다.

④ 치수 보조선은 가는 실선으로 한다.

60. 그림과 같은 삼각형 OAB 를 원점을 중심으로 반시계방향으로  $60^\circ$  회전시킬 때 점 B(1, 2)의 회전한 점의 좌표는?



- ①  $(\frac{1}{2} + \sqrt{3}, 1 + \frac{\sqrt{3}}{2})$   
 ②  $(\frac{1}{2} - \sqrt{3}, 1 + \frac{\sqrt{3}}{2})$   
 ③  $(\frac{1}{2} + \sqrt{3}, 1 - \frac{\sqrt{3}}{2})$   
 ④  $(1 + \sqrt{3}, 1 - \sqrt{3})$

#### 4과목 : 기계제도 및 CNC공작법

61. 미리 정해진 연속된 단면을 덮는 표면 곡면을 생성시켜 닫혀진 부피영역 혹은 솔리드 모델을 만드는 모델링 방법은?

- ① 트위킹(tweaking)                              ② 리프팅(lifting)  
 ③ 스위핑(sweeping)                              ④ 스킨닝(skinning)

62. 서피스(Surface) 모델링의 특징이 아닌 것은?

- ① 두 개 면의 교선을 구할 수 있다.  
 ② 복잡한 형상 표현이 가능하다.  
 ③ NC 가공 정보를 얻을 수 있다.  
 ④ 유한 요소법(FEM)의 적용을 위한 요소 분할이 쉽다.

63. 어떤 위치에서 정방향으로서의 위치결정과 부방향으로서의 위치결정에 의한 정.부 방향의 정지위치 차이를 무엇이라 하는가?

- ① Position motion                              ② Feed motion  
 ③ Lost motion                              ④ Cycle motion

64. 와이어프레임 모델링 시스템에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 모델의 은선처리가 어렵다.  
 ② 삼차원 물체의 형상을 표현한다.  
 ③ 물체상의 점, 선, 면 정보로 구성된다.  
 ④ 유한요소를 생성할 수 없다.

65. NC 데이터를 기계로 전송하기 위하여 사용되는 인터페이스(interface)중 RS-232C의 특징으로 부적절한 것은?

- ① 데이터의 흐름은 직렬 전송 방식의 일종이다.  
 ② 접속이 용이하나, 신호 잡음 성능이 떨어진다.  
 ③ 컴퓨터와 기계를 제한없이 인터페이스가 가능하다.  
 ④ 전송 거리는 15m 이내에서 안정적이다.

66. 자동프로그램의 생성 과정이 바르게 나열된 것은?

- ① 도형정보 화일(GIF)→ 공구위치 파일(CLF)→ 포스트 프로세서→ NC 프로그램
- ② 도형정보 화일(GIF)→ 포스트 프로세서→ 공구위치 파일(CLF)→ NC 프로그램
- ③ 공구위치 파일(CLF)→ 도형정보 화일(GIF)→ 포스트 프로세서→ NC 프로그램
- ④ 공구위치 파일(CLF)→ 포스트 프로세서→ NC 프로그램→ 도형정보화일(GIF)

67. 다음과 같은 지령에서 맨끝 G code만 유효한 프로그램은?

- ① G17 G00 G40 G49 ;                      ② G91 G01 G02 G03 ;
- ③ G00 G01 G02 G03 ;                      ④ G90 G02 G01 G03 ;

68. 주어진 점들이 곡면상에 놓이도록 점 데이터로 곡면을 형성하는 것은?

- ① 보간(interpolation)    ② 근사(approximation)
- ③ 스무딩(smoothing)    ④ 리메싱(remeshing)

69. 다음 중 곡선에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① Bezier 곡선은 반드시 곡선의 시작과 끝 양단의 정점을 통과한다.
- ② B-spline은 곡선 전체의 연속성이 기초 스플라인(spline)을 이용한다.
- ③ Bezier 곡선은 정점으로 구성되는 볼록 다각형의 내측에 존재한다.
- ④ B-spline은 1개의 정점 변화에 의해 곡선 전체에 영향을 미친다.

70. 솔리드 모델링에 있어서 사각블럭, 정육면체, 구, 원통, 피라밋 등과 같은 기본 입체를 사용하여 리언 오퍼레이션으로 데이터를 저장하는 방식을 무엇이라고 하는가?

- ① CSG 방식                      ② B-rep 방식
- ③ NURBS 방식                      ④ Assembly 방식

71. CNC선반에서 절삭동력이 3.2KW이고 주축의 회전수가 1300rpm일 때 60mm의 환봉을 절삭하는 주분력은?

- ① 577 N                      ② 784 N
- ③ 5770 N                      ④ 7840 N

72. CNC공작기계 운전 중 작업자가 주의할 사항 중 옳지 못한 것은?

- ① 작동중에는 모든 문이나 커버가 닫혀 있어야 한다.
- ② 비상정지 버튼의 위치를 기억하여 순간적으로 누를수 있도록 한다.
- ③ 공구나 테이블 등에 감기거나 놓인 칩은 손으로 당기지 않는다.
- ④ 절삭유 노즐의 조정시에는 기계를 작동시킨 상태에서 위치를 조정한다.

73. 주축 회전수 N=1500rpm, 가공물의 직경  $\phi$  20mm인 연강을 CNC 선반에서 절삭할 때 절삭속도는 몇 m/min 인가?

- ① 157                      ② 94.2
- ③ 15.7                      ④ 942

74. 절삭가공에서 절삭유의 역할을 설명한 내용중 제일 관계가 없는 것은?

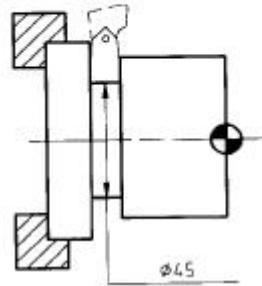
- ① 공구 수명 연장                      ② 공작물 변형 억제
- ③ 동력 소모 줄임                      ④ 공구 떨림 방지

75. 다음 중 원호보간(G02,G03)에서 원호를 지령하는 어드레스가 아닌 것은?

- ① D                      ② I
- ③ J                      ④ R

76. 다음의 가공 프로그램으로 도면과 같이  $\phi 45$  부분의 홈을 가공하고 있다. 현재의 회전수는?

```
G50 S1500;
G97 S200;
G01 X45.0 F0.1;
```



- ① 150rpm                      ② 200rpm
- ③ 1415rpm                      ④ 1500rpm

77. 다음 중 G-코드의 설명으로 잘못된 것은?

- ① 사용할 수 없는 G-코드를 지령하면 알람이 발생한다.
- ② 그룹이 서로 다르면 몇 개라도 동일블럭에 지령할 수 있다.
- ③ 동일그룹의 G-코드를 같은 블럭에 두개이상 지령하면 알람이 발생한다.
- ④ 모달 G-코드는 동일그룹의 다른 G-코드가 나올때까지 유효하다.

78. 다음 중 공구의 인선 R보정에 관한 준비기능은?

- ① G00                      ② G32
- ③ G41                      ④ G90

79. 조정점(control point)의 갯수에 따라 곡선의 차수(order)가 고정되지 않으므로 차수의 변화로 다양한 형상의 곡선을 얻을 수 있는 곡선 표현방식은?

- ① 3차 spline 곡선                      ② 베지에르 곡선
- ③ B-spline 곡선                      ④ Lagrange 곡선

80. CNC 공작기계의 이송나사로 사용되는 것은?

- ① 볼나사                      ② 사각나사
- ③ 사다리꼴나사                      ④ 유니파이나사

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ②  | ①  | ①  | ④  | ①  | ①  | ③  | ③  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ④  | ②  | ④  | ③  | ③  | ④  | ①  | ②  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ①  | ②  | ①  | ②  | ①  | ④  | ②  | ①  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ②  | ③  | ④  | ①  | ②  | ③  | ④  | ③  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ②  | ③  | ②  | ③  | ④  | ④  | ③  | ③  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ③  | ①  | ①  | ④  | ④  | ④  | ①  | ③  | ②  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④  | ④  | ③  | ③  | ③  | ①  | ③  | ①  | ④  | ①  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ②  | ④  | ②  | ④  | ①  | ②  | ③  | ③  | ③  | ①  |